



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

Sistema Multiagente Hospitalario

PRÁCTICA SISTEMAS INTELIGENTES

GRUPO DE PRÁCTICAS:

Candela Espinar Paisan - 53996978Q

Lucía Martínez Miramontes - 49471372M

Ada Moral Merino - 11901858W

Laura García González - 15460969R

Antía Sande Fernández - 34304137M

Resumen general del funcionamiento del proyecto

El trabajo consiste en crear una simulación de un hospital inteligente mediante un sistema multiagente en JADE. El sistema funcionará de forma automática: cuando lleguen pacientes al hospital, los agentes se comunicarán entre sí para clasificarlos y enviarlos al médico adecuado según la especialidad que necesiten.

El funcionamiento comenzará con un agente de recepción que leerá los pacientes desde un archivo csv. Cada paciente tendrá información como nombre, especialidad médica y prioridad. En lugar de enviar todos los pacientes a la vez, el sistema los irá procesando poco a poco para simular una llegada real al hospital.

Una vez leído un paciente, el agente de recepción enviará la información al agente clasificador mediante mensajes ACL. El clasificador analizará qué especialidad necesita el paciente y buscará en el sistema qué médico está disponible para atenderlo.

Los médicos estarán representados por distintos agentes especializados, por ejemplo, pediatría o traumatología. Cada médico se registrará automáticamente en el Directory Facilitator, que actuará como una especie de directorio del hospital donde se almacenan los servicios disponibles. Gracias a esto, el clasificador podrá localizar rápidamente al médico correcto para cada caso.

Cuando un médico reciba un paciente, simulará la atención médica durante unos segundos y posteriormente notificará que el paciente ha sido atendido y que vuelve a estar libre para recibir otro caso. Todo el sistema se basará en la comunicación entre agentes mediante mensajes ACL siguiendo el estándar FIPA.

Además, se realizarán pruebas con diferentes tipos de pacientes, incluyendo casos donde no exista un médico para una determinada especialidad, para comprobar cómo responde el sistema ante errores o situaciones excepcionales.